

Segundo Examen Parcial de Geometría

15 de Octubre del 2016

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/25)	2 (/25)	3 (10)	4-5 (/40)	Total	Nota

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de cinco preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté apagado.

En cada uno de los literales de los puntos 1, 2 y 3, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. **NOTA:** Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

1 25pts Considere la transformación del plano, $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tal que $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 + x \\ 3 - y \end{pmatrix}$.

(a) 9pts Demuestre que T es un movimiento Euclidiano.

(b) 8pts Sea $\mathcal{P}$ el paralelogramo determinado por los vectores $U = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ y $V = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Encuentre el área de $\mathcal{P}$.

(c) 8pts Encuentre el área de $T(\mathcal{P})$.

2 25pts Considere la transformación lineal del plano $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, cuya matriz es $m(T) = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

(a) 5pts Calcule $\det(m(T))$ y establezca si T es invertible o no.

(b) 10pts Calcule $T\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ y utilice esta información para hallar $N(T)$.

(c) 10pts Calcule $T(E_2)$ y utilice esta información para hallar $T(\mathbb{R}^2)$.

3 10pt Suponga que X, Y son dos vectores de $\mathbb{R}^2$ linealmente dependientes y que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una transformación lineal. Demuestre que los vectores $T(X), T(Y)$ son linealmente dependientes.

En las preguntas 4 y 5 complete los espacios en blanco o elija la (las) opción (opciones) correcta (correctas) según el caso. Tenga presente que los datos en cada literal son independientes y pueden variar. **NOTA:** En esta sección se califica únicamente la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

- 4 [20pt] Considere P la transformación de proyección sobre la recta $\mathcal{L} : y = 2x$.

- (a) [5pt] La matriz asociada a la transformación P es

$$m(P) = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

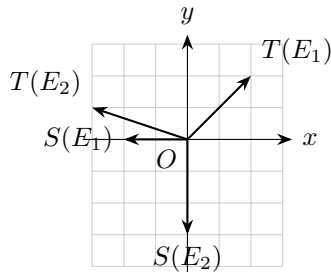
- (b) [5pt] $N(P)$ es la recta con ecuación general _____

- (c) [5pt] El valor propio de P asociado al vector propio $X = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$, es $\lambda =$ _____

- (d) [5pt] La ecuación general de una recta $\mathcal{L}$ tal que $P(\mathcal{L}) = \mathcal{L}$ es _____

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

- 5 [20pt] En la siguiente figura se asume que los cuadrados pequeños miden 1×1 . La figura muestra las imágenes de los vectores canónicos E_1 y E_2 bajo dos transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. El triángulo formado por tres puntos cualesquiera A , B y C se denota por $\triangle ABC$. Responda a las siguientes preguntas.



- (a) [5pt] La matriz de $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es:

$$m(T) = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

- (b) [5pt] La proporción entre las áreas de los triángulos $\triangle OT(E_1)T(E_2)$ y $\triangle OE_1E_2$ es $\frac{\text{Área}(\triangle OT(E_1)T(E_2))}{\text{Área}(\triangle OE_1E_2)} =$ _____

- (c) [5pt] Los valores propios de $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ son: $\lambda_1 =$ _____, $\lambda_2 =$ _____

- (d) [5pt] La matriz de la transformación lineal inversa $S^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es

$$m(S^{-1}) = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.